

Dviejų nelygybių sistema

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · dviejų nelygybių su vienu nežinomuoju sistema (bendri sprendiniai)

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Kas yra nelygybių sistema
2. Kaip spręsti sistemą (bendra dalis)
3. Pavyzdžiai: randame sankirtą
4. Sveikieji sprendiniai ir kai sprendinių nėra
5. Dažniausios klaidos

1 Kas yra nelygybių sistema

Kelios nelygybės su tuo pačiu nežinomuoju, kurias reikia išspręsti **kartu**, sudaro **nelygybių sistemą**. Ji rašoma su **riestiniu skliaustu** {:

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$$

Sistemos **sprendinys** — tai skaičius, kuris **tenkina abi nelygybes iš karto**. Todėl sprendžiant ieškome **bendrujų** (visoms nelygybėms tinkančių) sprendinių.

Pavyzdys. Ar skaičius 5 yra sistemos $\begin{cases} x > 1 \\ x < 4 \end{cases}$ sprendinys? Tikriname: $5 > 1$ ✓, bet $5 < 4$ ✗. Netinka antrajai nelygybei, todėl **ne**.

Dėmesio. Sistema (riestinis skliaustas) reiškia „galioja **abi** nelygybės iš karto“. Tai ne tas pats, kas „bent viena nelygybė“.

2 Kaip spręsti sistemą (bendra dalis)

Sistemą sprendžiame trimis žingsniais:

1. Išsprendžiame **kiekvieną nelygybę atskirai**.
2. Abiejų nelygybių sprendinius pažymime **skaičių tiesėje**.
3. Sistemos sprendinys — ta dalis, kur abu pažymėjimai **persidengia** (sankirta, bendra dalis).

Pavyzdys. Išspręskime $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$.

1) $x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$; $-2x + 8 \geq -4 \Rightarrow -2x \geq -12 \Rightarrow x \leq 6$ (dalijant iš neigiamo, ženklas keičiasi).

2) Bendra dalis: skaičiai, kurie **ir** didesni už -1 , **ir** ne didesni už 6 .

3) Atsakymas: $(-1; 6]$.

Naudinga. „Griežtas“ galas ($>$ arba $<$) žymimas apvaliu skliaustu ($($ arba $)$); „negrįžtas“ ($\geq$ arba $\leq$) — laužtiniu $[$ arba $]$. Begalybė visada rašoma su apvaliu skliaustu: $+\infty$), $(-\infty$.

3 Pavyzdžiai: randame sankirtą

Kai abi nelygybės „stumia“ ta pačia kryptimi, lieka **siauresnioji** sąlyga; kai priešingomis — gaunamas **intervalas** tarp dviejų skaičių.

Sistema	Kiekviena nelygybė	Bendra dalis
$\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases}$	$x > 1$ ir $x > 4$	$(4; +\infty)$
$\begin{cases} x < 3 \\ x \geq -3 \end{cases}$	$x < 3$ ir $x \geq -3$	$[-3; 3)$
$\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases}$	$x \geq 3$ ir $x < 4$	$[3; 4)$
$\begin{cases} 3x + 2 \leq 8 \\ -4x - 7 < -5 \end{cases}$	$x \leq 2$ ir $x > -\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}; 2]$

Pavyzdys su trupmenomis. $\begin{cases} x + 4 > 4x \\ (x - 4) : 5 < x - 1 \end{cases}$: iš pirmosios $x + 4 > 4x \Rightarrow 4 > 3x \Rightarrow x < \frac{4}{3}$; iš antrosios $x - 4 < 5x - 5 \Rightarrow 1 < 4x \Rightarrow x > \frac{1}{4}$. Bendra dalis: $(\frac{1}{4}; \frac{4}{3})$.

4 Sveikieji sprendiniai ir kai sprendinių nėra

Kai reikia **sveikųjų** sprendinių, pirmiausia randame intervalą, o paskui surašome jame esančius **sveikuosius skaičius**.

Pavyzdys. $\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases} \Rightarrow [3; 4)$. Šiame intervale yra tik vienas sveikasis skaičius — 3.

Pavyzdys. $\begin{cases} x < 5 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow [0; 5)$. Sveikieji: 0, 1, 2, 3, 4. Didžiausias — 4, iš viso jų 5.

Jei abi nelygybės **prieštarauja** viena kitai, jų sprendiniai skaičių tiesėje nesikerta — tada sistema **neturi sprendinių**. Rašome $\emptyset$ (tuščioji aibė).

Pavyzdys. $\begin{cases} x > 5 \\ x < 2 \end{cases}$: nėra skaičiaus, kuris būtų **ir** didesnis už 5, **ir** mažesnis už 2. Todėl sprendinių nėra — $\emptyset$.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
Sistema = bent viena nelygybė teisinga	Sistema = abi nelygybės teisingos iš karto
$\{x > 1; x > 4\} \rightarrow (1; +\infty)$	$\{x > 1; x > 4\} \rightarrow (4; +\infty)$ (lieka siauresnioji)
Đalijant $-2x \geq -12$ palikti $x \geq 6$	$-2x \geq -12 \Rightarrow x \leq 6$ (ženklas keičiasi)
Prie $\leq$ galo rašyti apvalų skliaustą	$\leq$ ir $\geq \rightarrow$ laužtinis []; $>$ ir $< \rightarrow$ apvalus ()
$\{x > 5; x < 2\} \rightarrow (2; 5)$	$\{x > 5; x < 2\} \rightarrow \emptyset$ (nesikerta)

Auksinė taisyklė. Neaišku, kokia bendra dalis? Nusibrėžk skaičių tiesę, pažymėk abiejų nelygybių sprendinius ir imk tik tą ruožą, kur jie **persidengia**. Jei ruožai nesiliečia — sprendinių nėra ($\emptyset$).